



SQL

Thiago Henrique Freire de Oliveira

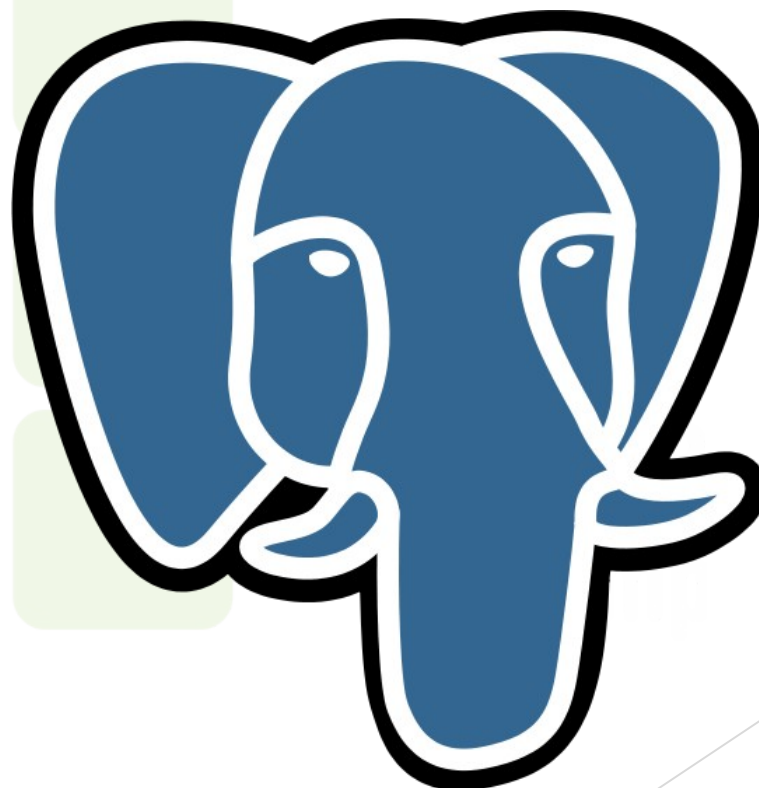
thiagohfo@gmail.com

Roteiro

- ▶ Onde baixar o PostgreSQL?
- ▶ Iniciando o serviço do PostgreSQL Server
- ▶ Criando nosso primeiro DB
- ▶ Tipos de dados
- ▶ Criando tabelas
- ▶ Alterando tabelas
 - ▶ Adicionando/Removendo colunas
 - ▶ Adicionando/Removendo chaves primárias
 - ▶ Adicionando/Removendo restrições
 - ▶ Adicionando/Removendo chaves estrangeiras

Onde baixar o PostgreSQL?

- ▶ Link para download
 - ▶ <https://www.postgresql.org/download/>
- ▶ pgAdmin
 - ▶ Administrador do SGBD
- ▶ Porta padrão
 - ▶ 5432



Iniciando o serviço do PostgreSQL Server

Windows

```
pg_ctl start -D "C:\Program Files\PostgreSQL\X.X\data"  
pg_ctl stop -D "C:\Program Files\PostgreSQL\X.X\data"
```

► MacOS

```
brew services start postgresql  
brew services stop postgresql
```

► Linux

```
sudo service postgresql start  
sudo service postgresql stop
```

Criando nosso primeiro DB

▶ Criando o DB

- ▶ Cria um banco de dados
- ▶ Já traz uma estrutura
 - ▶ *Schema public* é **setado** como esquema padrão
 - ▶ É para ele que vão nossas tabelas criadas se não definirmos um *schema*

▶ Sintaxe

```
CREATE DATABASE NOME;
```

▶ Deletando um DB

- ▶ Deleta o banco e toda a estrutura acoplada
 - ▶ Esquemas e tabelas

```
DROP DATABASE NOME;
```

Tipos de dados

- ▶ O *PostgreSQL* possui diversos tipos de dados

Tipos (numéricos)	Tamanho
smallint	2 bytes
int	4 bytes
bigint	8 bytes
decimal	Variável
real	4 bytes
double precision	8 bytes

Tipos (caracteres)	Tamanho
varchar(n)	Variável
char(n)	Variável
text	Ilimitado

Tipos	Descrição
bytea	Usado para inserção de objetos, arquivos
boolean	Valores TRUE ou FALSE

Criando tabelas

- ▶ Tabelas podem ser criadas já com algumas restrições
 - ▶ Chave primária (restrição de integridade e de chave)
 - ▶ Campos não nulos (restrição sobre valores nulos)
 - ▶ Chave estrangeira (restrição de integridade referencial)
 - ▶ Definição de tipos (restrição de domínio)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clientes (  
    cliente_id SERIAL PRIMARY KEY,  
        -- Chave primária  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
        -- Campo obrigatório  
    email VARCHAR(150) CONSTRAINT u_clientes_email UNIQUE, -- Não pode  
    ter emails duplicados  
    data_nascimento DATE,  
        -- Data de nascimento  
    saldo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00  
        -- Valor padrão  
);
```

Alterando tabelas – Adicionando colunas

Exemplos

- ▶ Adicionar colunas

```
ALTER TABLE clientes  
ADD telefone VARCHAR(15);
```

- ▶ Remover colunas

```
ALTER TABLE clientes  
DROP telefone;
```

```
ALTER TABLE clientes  
DROP COLUMN telefone;
```

Alterando tabelas – Renomeando colunas

Exemplos

- ▶ Renomeando colunas

```
ALTER TABLE clientes  
RENAME telefone TO celular;
```

```
ALTER TABLE clientes  
RENAME COLUMN telefone TO celular;
```

Alterando tabelas – Restrições

► Exemplos

► Adicionar restrições

```
ALTER TABLE clientes  
ADD CONSTRAINT u_clientes_email  
UNIQUE(email);
```

► Remover restrições

```
ALTER TABLE clientes  
DROP CONSTRAINT u_clientes_email;
```

Uma boa prática é:

- Usar acrônimo do tipo de restrição somado ao nome da tabela
- Exemplo: pk_tabela
- Exemplo: u_tabela_atributo

Alterando tabelas – Chave estrangeira

Podemos

- ▶ Adicionar chaves estrangeira

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pedidos (  
  pedido_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  cliente_id INT,  
  data_pedido DATE NOT NULL,  
  valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  CONSTRAINT fk_cliente  
    FOREIGN KEY(cliente_id) REFERENCES  
    clientes(cliente_id)  
);
```

- ▶ Remover chaves estrangeira

```
ALTER TABLE pedidos  
DROP CONSTRAINT fk_cliente;
```

Alterando tabelas – Algumas restrições

Podemos

- ▶ Adicionar algumas regras

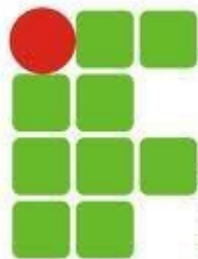
```
ALTER TABLE pedidos  
ADD CONSTRAINT chk_valor  
CHECK (valor_total > 0);
```

```
ALTER TABLE clientes  
ALTER COLUMN nome SET NOT NULL;
```

```
ALTER TABLE clientes  
ALTER COLUMN saldo SET DEFAULT 0.00;
```

- ▶ Remover algumas regras

```
ALTER TABLE clientes  
ALTER COLUMN nome DROP NOT NULL;
```



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

Dúvidas?

Thiago Henrique Freire de Oliveira

thiagohfo@gmail.com

